

제조데이터 분석과 최적화

제조 AI와 자율제조

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS

I

제조 AI와 자율제조 정의

II

산업혁명의 발전

III

제조 패러다임 변화

IV

자율제조로의 여정 - DX와 AX

V

AX 사례와 핵심기술

■ 제조 AI



인공지능 기술을 제조 산업의 전 과정
(설계-생산-품질-물류-유지보수-경영)에 적용하여
의사결정을 자동화·최적화하고 생산성과 품질을
향상시키는 기술 및 시스템의 총칭



제품의 기획, 설계부터 생산, 품질 관리, 그리고
유통에 이르는 **제조 산업의 전 과정에 인공지능(AI)**
기술을 적용하여 효율성, 생산성, 그리고 품질을
극대화하는 것을 의미

■ 자율제조



산업통상자원부

AI 기반의 로봇·제조설비가 협력해 제조 전체 과정을 최소한의 인간 개입 하에 자율적으로 수행하는 **미래 생산 환경**

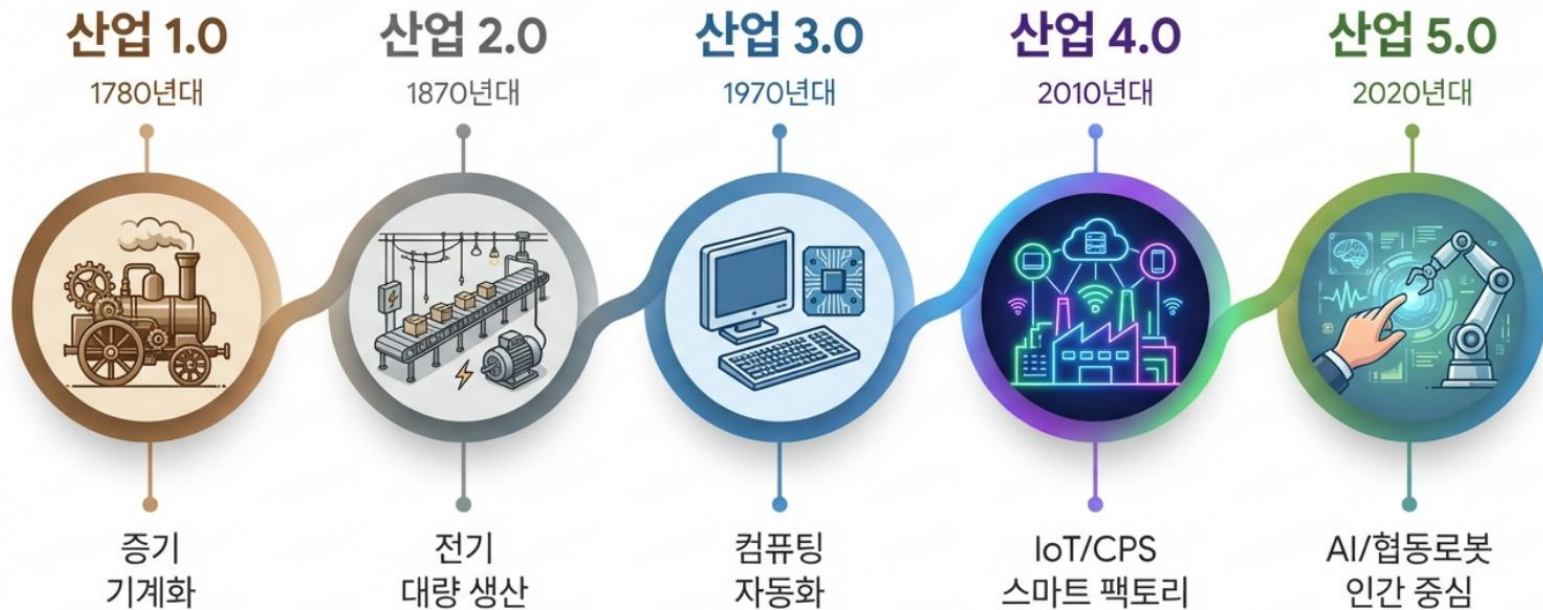
사람의 개입을 최소화하고, **AI와 디지털 트윈**(Digital Twin) 기술을 활용하여 설비와 로봇이 스스로 생산 공정을 최적화하는 시스템

공장 전체가 하나의 거대한 지능형 로봇처럼 유기적으로 움직이는 것

기계가 고장 날 징후를 미리 파악해 스스로 멈추거나, 불량품이 발생하면 원인을 즉시 찾아 **공정을 스스로 수정**



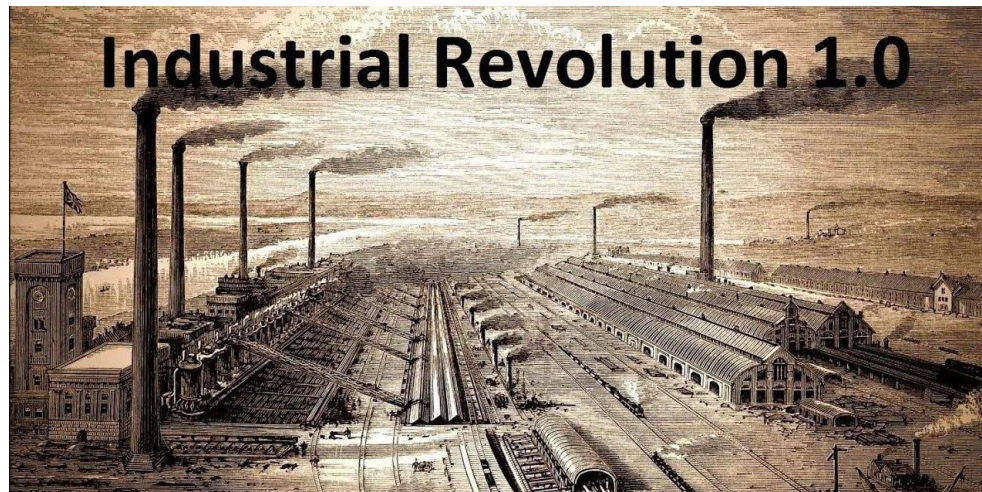
■ 산업혁명의 발전



■ Industry 1.0 : 기계화 혁명

기간 : 1750~1840년

물, 증기, 석탄을 동력으로 하는 기계를 이용한 제조업으로의 전환



기계화 혁명, 증기

■ Industry 2.0 : 전동화와 대량 생산의 시대

기간 : 1870 ~1920년
전기 모터와 내연기관의 등장



전기 에너지와 내연기관



포디즘(Fordism), 1913년 포드

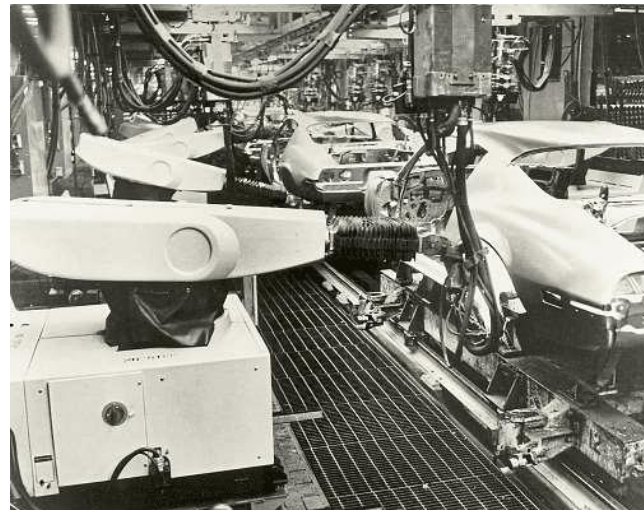
■ Industry 3.0 : 디지털 전환의 서막

기간 : 1960~2000년

정보화 혁명(IT)과 자동화의 실현



산업용 컴퓨터
PLC(Programmable Logic Controller)

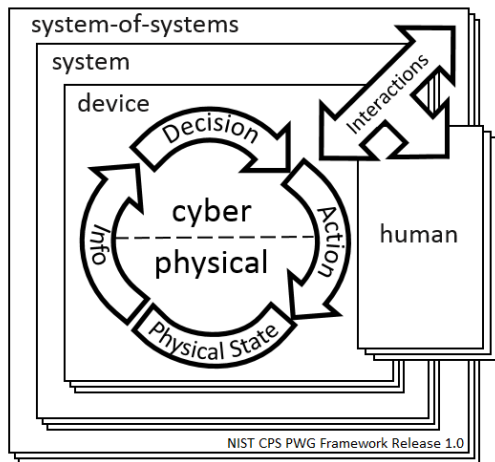


산업용 로봇
1969년 6축 다관절 로봇 개발

■ Industry 4.0 : 초연결과 지능화의 실현

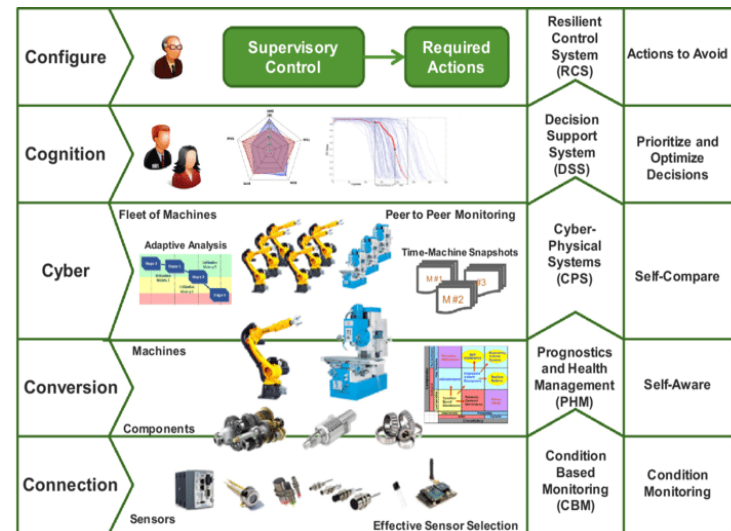
기간 : 2000~2020년

제조업에 첨단 ICT 기술을 접목하여 경쟁력 유지, 디지털 전환과 CPS



CPS Conceptual Model

구성
인지
사이버
변환
연결



Cyber-Physical Systems 5C 모델

*Cyber-Physical Systems: 물리적 세계의 데이터를 수집하고 제어하는 실시간 시스템
컴퓨터 시스템(사이버)과 현실 세계의 물리적 프로세스(물리)가 네트워크를 통해 긴밀하게 결합되고 상호작용하는 시스템

■ Industry 5.0 : 인간 중심, 지속 가능성, 회복 탄력성

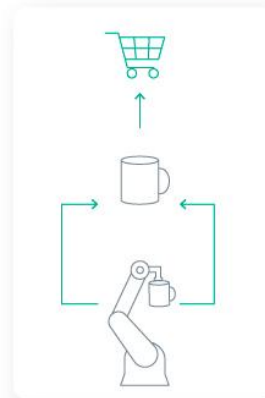
기간 : 2020년~

Industry 4.0이 놓쳤던 '사회적 가치'를 보완하고 기술 발전의 방향을 재조정

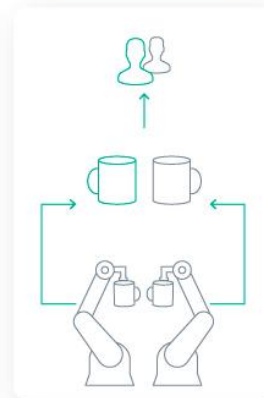


협동로봇

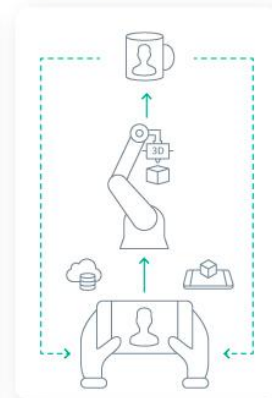
Mass Production



Mass Customization



Mass Personalization



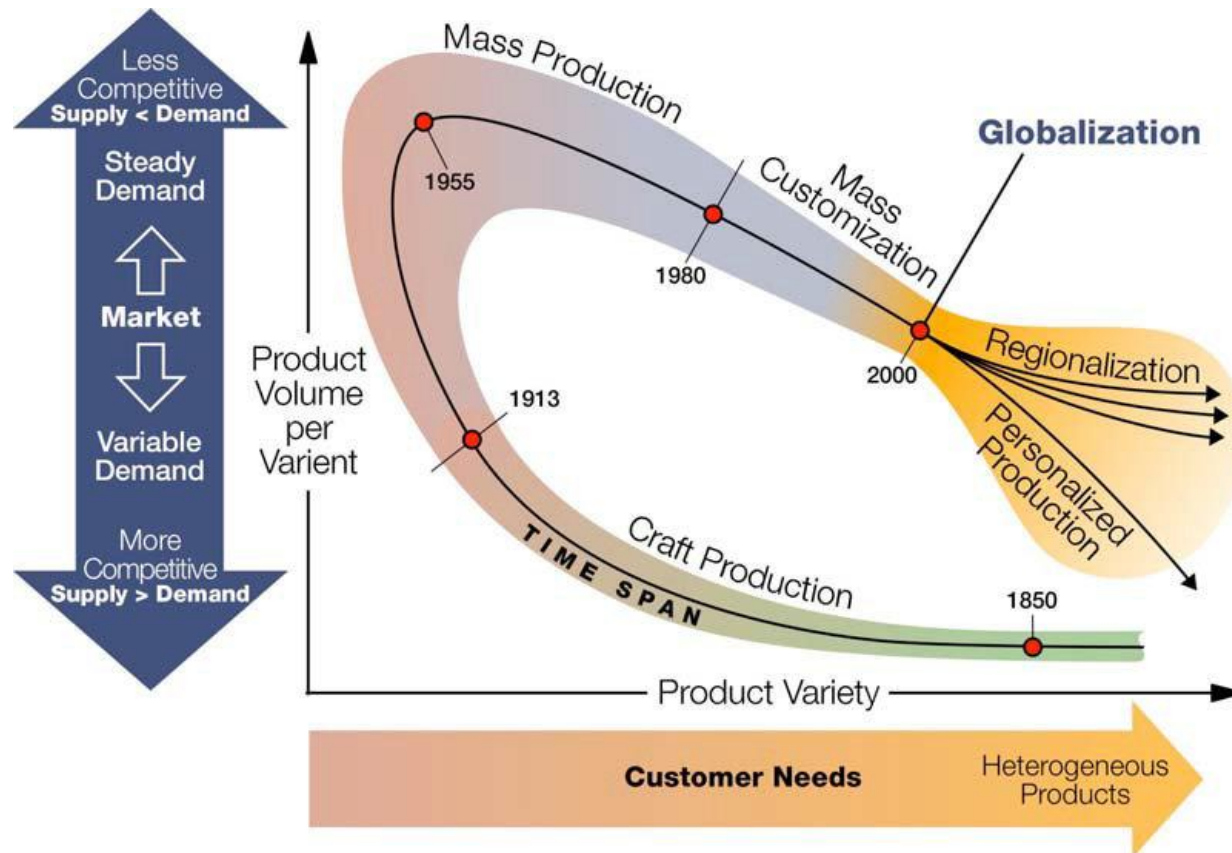
Mass Personalization

<https://intellias.com/personalization-at-scale-turning-future-into-reality/>

■ Industry 4.0 vs Industry 5.0

구분	Industry 4.0	Industry 5.0
핵심 기술	IoT, Big Data, AI, Cloud	인간-기계 협업, 생명공학, 친환경 기술
주요 목표	생산성 향상, 비용 절감, 효율성	지속 가능성, 인간의 웰빙, 회복탄력성
인간의 역할	시스템의 일부, 효율화의 대상	의사결정권자, 창의성의 주체
생산 방식	대량 맞춤 생산 (Mass Customization)	대량 개인화 (Mass Personalization)
공급망 전략	글로벌 최적화 (Just-In-Time)	회복탄력적 공급망 (Just-In-Case)
에너지 관점	에너지 효율화 (소비 절감)	신재생 에너지 전환, 탄소 중립

■ 제조 패러다임 변화와 그 원동력



■ 자동화 vs 자율화

- **자동화**된 제조 시스템 : 룰 기반의 **사전에 프로그래밍 된** 제조 시스템
→ 통제된 환경에서는 효율적이나, 예상치 못한 상황에는 대처 X
- **자율화**된 제조 시스템 : 스스로 **학습하고 적응하는** 제조 시스템
→ 인간의 개입 없이도 의미 있는 의사결정 수행



공장 자동화

- 동일한 업무를 규칙적으로 반복
- 환경이 변하지 않는 공장에 적합
→ 환경 변화 시 사람 개입 필수
- 동일 제품, 동일 프로세스에 가장 효율적



공장 무인화/자율화

- 기계가 환경 변화를 인식하여 자율적으로 판단
- 환경이 바뀌더라도 스스로 규칙 보완·실행
→ 사람 개입 최소화
- 예상치 못한 상황이 빈번하게 발생하는 공장에 최적화

■ 스마트팩토리와 자율제조

구분	자동화 (Automation)	스마트 팩토리 (Smart Factory)	자율제조 (Autonomous Mfg)
주체	기계 (하드웨어 중심)	사람 + 데이터 (소프트웨어 보조)	AI (인공지능 중심)
역할	단순 반복 작업 수행	데이터 수집 및 모니터링	판단, 제어, 최적화 수행
특징	정해진 명령만 수행	문제가 생기면 사람이 해결	문제를 스스로 예측하고 해결
유연성	품목 변경 시 설비 교체 필요	부분적 유연 생산 가능	유연하고 즉각적인 품목 변경

■ 스마트 팩토리?



산업통상자원부

정보 기술, 소프트웨어, 입체 프린팅 등 **첨단 제조기술**을
생산현장에 **맞춤형**으로 결합하여 생산 전반의 **효율**을
극대화한 공장



과학기술정보통신부

외부환경변화에 공장 내 기기들이 즉각 반응해
자율적으로 최적 솔루션을 제안하는 **사이버 물리 시스템**

KOSMO

스마트제조혁신추진단
KOREA SMART MANUFACTURING OFFICE

제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 정보통신
기술로 통합해 **최소 비용과 시간으로 고객 맞춤형**
제품을 생산하는 사람 중심의 첨단 지능형 공장

■ 스마트공장 수준 단계

ICT 기술의 활용정도 및 역량에 따른 스마트공장 구분

〈표 1〉 스마트공장 수준단계

등급	수준단계	특성	조건(구축 수준)	적용 기술
Level 5	고도화	맞춤 및 자율	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 운영	인공지능, AR/VR, CPS 등
Level 4	중간2	최적화 & 통합	시뮬레이션을 통한 사전 대응 및 의사결정 최적화	최적화 도구, 시뮬레이션, 센서 제어기
Level 3	중간1	분석 & 제어	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서+분석도구, PLC
Level 2	기초2	측정 & 확인	생산정보 실시간 모니터링 가능	센서
Level 1	기초1	식별 & 점검	부분적 표준화 및 실적정보 관리	바코드, RFID
Level 0	ICT 미적용	미인식 & 미적용	미인식 및 ICT 미적용	-

자료: 대한상공회의소(2022)

■ 자율제조



산업통상자원부

AI 기반의 로봇·제조설비가 협력해 제조 전체 과정을 최소한의 인간 개입 하에 자율적으로 수행하는 **미래 생산 환경**

사람의 개입을 최소화하고, **AI와 디지털 트윈**(Digital Twin) 기술을 활용하여 설비와 로봇이 스스로 생산 공정을 최적화하는 시스템

공장 전체가 하나의 거대한 지능형 로봇처럼 유기적으로 움직이는 것

기계가 고장 날 징후를 미리 파악해 스스로 멈추거나, 불량품이 발생하면 원인을 즉시 찾아 **공정을 스스로 수정**



■ 자율제조

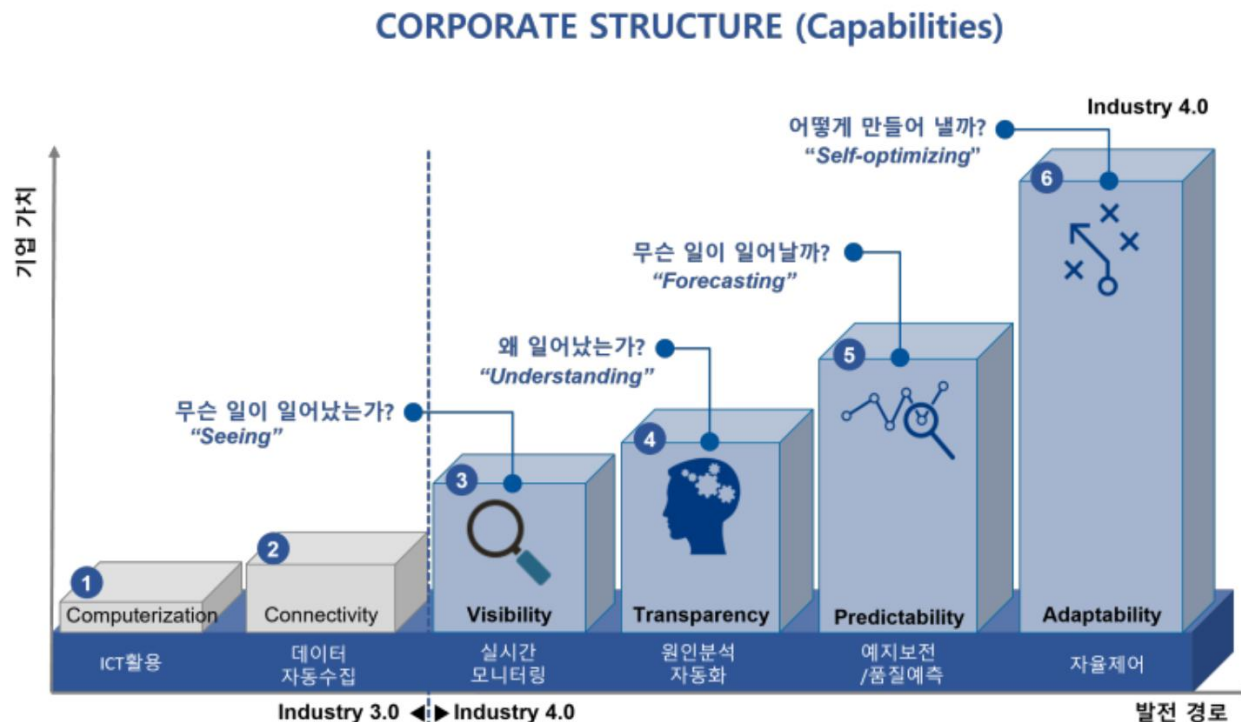
AI 자율제조의 역할 - AI 자율제조 선도 프로젝트

※ AI 자율제조 : AI(인지·판단·제어) 기반 로봇·장비 등을
제조 전과정에 결합시켜 실제 제조회사의 생산 고도화·자율화를 구현



AI자율제조 사업, 산업통상자원부

■ 스마트 제조 진화



출처 : <https://votylab.com/news/?bmode=view&idx=15112689>

■ DX, Digital Transformation

- **전산화**(Digitization) : 아날로그 데이터를 0과 1의 디지털 신호로 변환하는 기술적 과정
- **디지털화**(Digitalization) : 이를 활용해 개별 프로세스를 자동화하는 것
- **디지털 전환**(Digital Transformation) : 이러한 디지털 기술을 비즈니스의 모든 영역에 통합하여 조직의 운영 방식과 고객 가치 전달 방식을 근본적으로 변화시키는 총체적인 전략



출처 : <https://www.skax.co.kr/insight/trend/74>

Digitization

아날로그 형태의 정보나 데이터를 디지털 형식으로 변환하는 것을 의미
기존의 프로세스나 업무 방식을 바꾸는 것이 아니라,
단순히 정보를 담는 '그릇'만 아날로그에서 디지털로 바꾸는 작업

- 핵심: 데이터(Data)와 정보(Information)
- 목적: 정보의 보관, 검색, 공유를 쉽게 만들기 위함
- 예시:
 - ✓ 종이 문서나 영수증을 스캐너로 읽어 PDF 파일로 저장하기
 - ✓ 카세트테이프나 LP판의 음악을 MP3 파일로 변환하기
 - ✓ 수기로 작성하던 고객 장부를 엑셀 파일에 옮겨 적기



■ Digitalization

디지털화된 데이터를 활용하여 **기존의 업무 프로세스를 개선하고 효율화하는 과정**
기술을 통해 직원들의 일하는 방식이 더 빠르고 편리하게 바뀌거나,
고객에게 더 나은 서비스를 제공하게 되는 단계

- **핵심:** 업무 프로세스(Process)와 운영(Operations)
- **목적:** 업무 효율성 증대, 비용 절감, 생산성 향상
- **예시:**
 - ✓ 스캔한 PDF 문서를 클라우드(Google Drive 등)에 올려 여러 팀원이 동시에 접근하고 협업하기
 - ✓ 종이로 결재 서류를 돌리던 것을 사내 인트라넷의 전자결재 시스템으로 바꾸기
 - ✓ 매장에서 직원이 직접 주문을 받던 것을 키오스크나 태블릿 주문 시스템으로 대체하기



■ Digital Transformation

디지털 기술을 기반으로 기업의 비즈니스 모델, 고객 경험, 조직 문화 등
기업의 근본적인 체질 자체를 완전히 뒤바꾸는 것
단순히 효율성을 높이는 것을 넘어 새로운 가치를 창출하고 시장의 파괴적 혁신

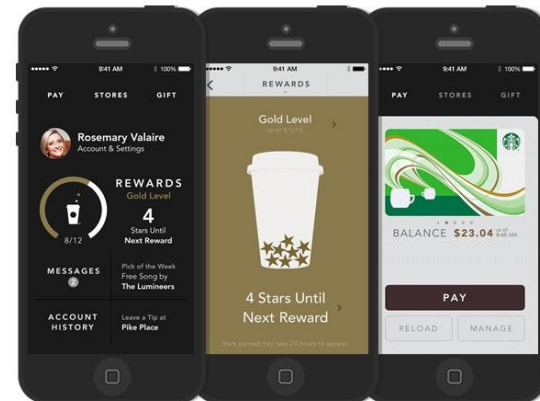
- **핵심:** 비즈니스 모델(Business Model), 고객 경험(Customer Experience), 조직 문화(Culture)
- **목적:** 새로운 비즈니스 가치 창출, 시장 경쟁력 확보, 기업 생존
- **예시:**
 - ✓ 넷플릭스(Netflix): 과거 DVD를 우편으로 대여해주던 비즈니스에서, 전 세계 언제 어디서나 영상을 볼 수 있는 글로벌 OTT 스트리밍 플랫폼으로 비즈니스 모델을 완전히 전환
 - ✓ 스타벅스(Starbucks): '사이렌 오더'를 도입하여 주문 결제 방식을 혁신하고, 앱을 통해 수집된 고객 데이터를 바탕으로 맞춤형 마케팅과 매장 입지 선정에 활용
 - ✓ 나이키(Nike): 단순한 신발 제조/판매를 넘어, 스마트폰 앱(Nike Run Club 등)을 통해 고객의 운동 데이터를 수집하고 직접 소통하며 D2C(소비자 직접 판매) 기업으로 진화

NETFLIX



■ Digital Transformation **성공**/실패 사례 - 스타벅스

메뉴 추천부터 주문, 결제, 보상까지 모두 앱 하나로 진행
매장 관리부터 신규 매장의 오픈, 신메뉴 출시까지 데이터와 인공지능을 활용하여 운영



Free

Available on the
App Store

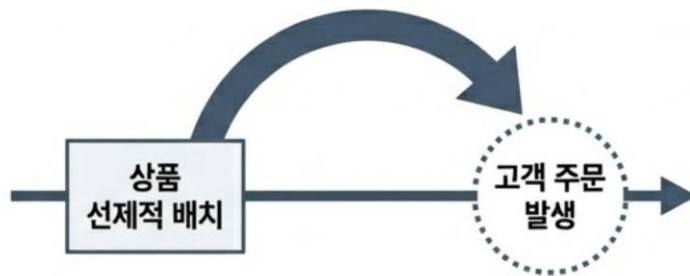
■ Digital Transformation **성공**/실패 사례 - 쿠팡

물류센터 내에 있는 피킹 로봇이 수백 개의 상품을 작업자에게 전달하고
분류 로봇이 운송장의 주소를 스캔하여 지역별로 분류
배송센터에서는 일일이 사람이 물품을 분류하던 일을 자동 분류시스템이 대신 수행



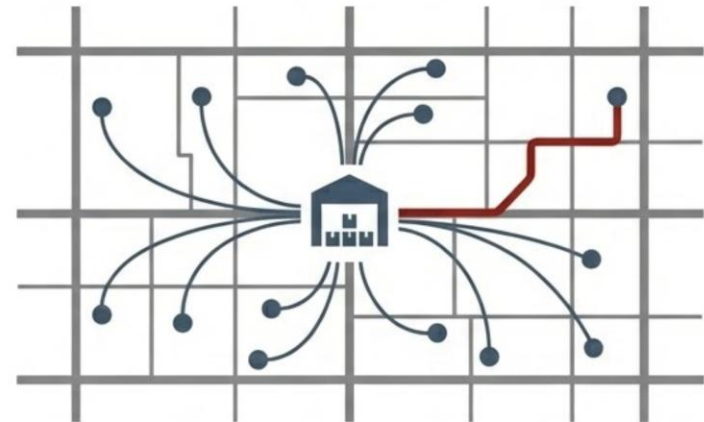
coupang

■ Digital Transformation 성공/실패 사례 - 쿠팡



선제적 배치 - AI & ML

급격한 수요 발생 전 미리 예측. 고객이 상품을 필요로 하기도 전에 물류 및 배송 네트워크에 선제적으로 상품 배치.

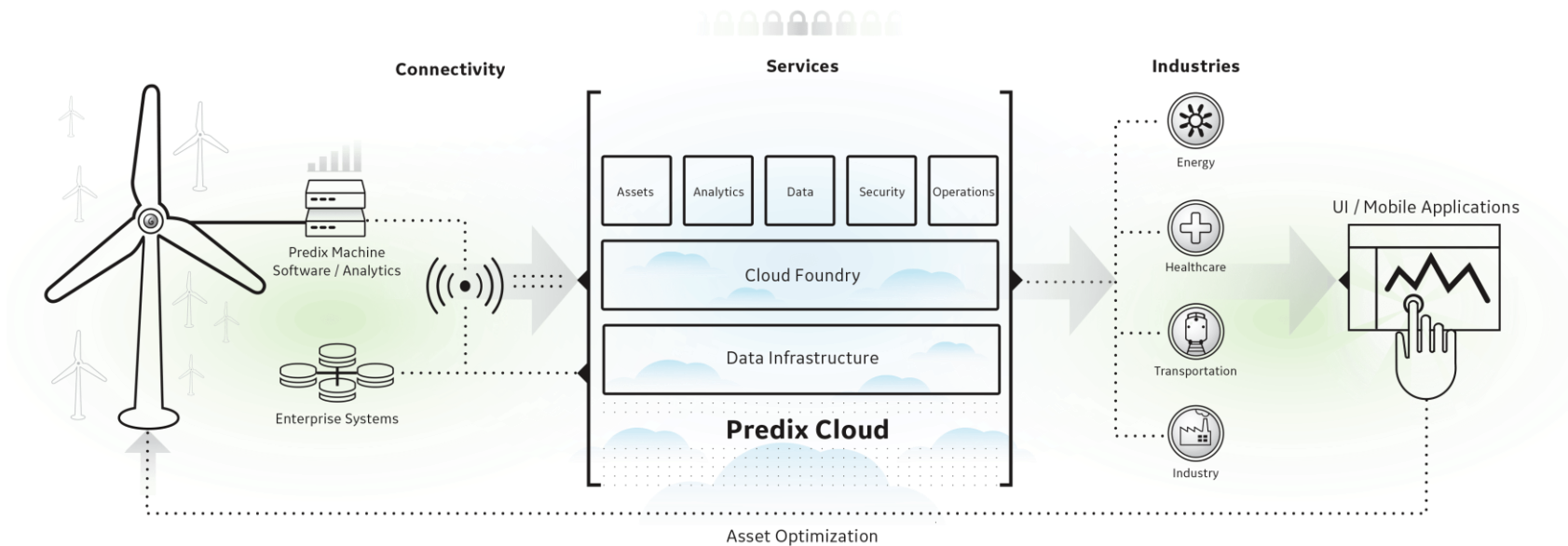


동적 동선 설계 - Dynamic Routing

수억 건의 주문 데이터를 기반으로 배송 동선을 가장 효율적이고 역동적으로 계산. 이동 동선 최소화 및 효율 극대화.

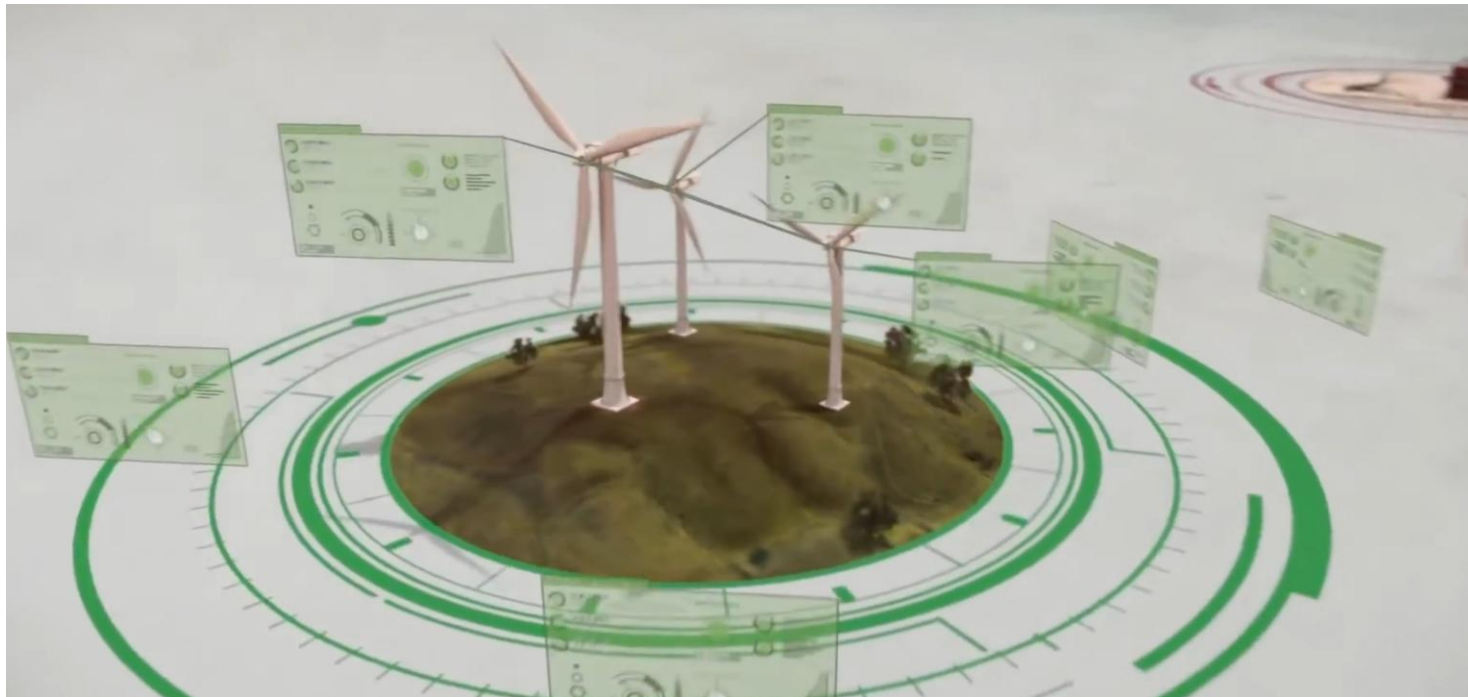
■ Digital Transformation 성공/실패 사례 - GE

거대한 플랫폼을 지향, 'GE Digital' 이라는 별도 조직을 설립하여 혁신 주도
기존 사업부와의 단절 초래, 복잡한 기능 및 불안정한 성능으로 고객확보 실패



참고 : <https://www.youtube.com/watch?v=ds-aXvQlc9c>

■ Digital Transformation 성공/실패 사례 - GE



참고 : <https://www.youtube.com/watch?v=cNLA8eVIJts>

■ Digital Transformation 성공/실패 사례 - 포드

자율주행과 차량 공유 연구를 목적으로 포드 스마트모빌리티를 설립했으나,
각 사업부가 독립적으로 일이 진행되면서 기술과 업무의 통합 X
협업의 걸림돌 - 본사와 자회사의 먼 거리(디트로이트 본사-실리콘밸리)



출처 : <https://bizn.donga.com/3/all/20160315/77001010/1>

■ AX, AI Transformation

단순히 AI 기술을 도입하는 것을 넘어,
기업의 체질, 문화, 프로세스 전체를 AI 중심으로 재정의하는 과정을 의미

기존의 '자동화(Automation)' 단계를 넘어, 데이터 스스로 학습하고 판단하는
'지능화(Intelligence)' 및 '자율화(Autonomy)' 단계로의 진화



참고 : <https://www.youtube.com/watch?v=W8AqFqnFpTY>

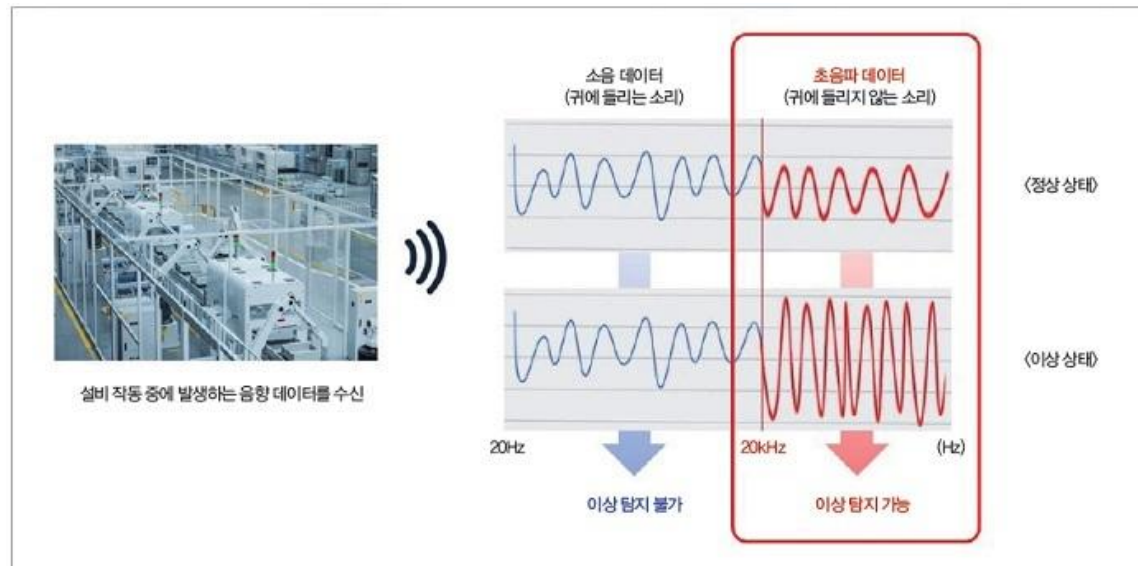
■ DX vs AX

구분	DX (Digital Transformation)	AX (AI Transformation)
핵심 목표	연결 & 가시화	지능화 & 자율화
데이터의 역할	아날로그 정보를 디지털로 '기록 및 저장'	축적된 데이터를 학습해 '판단 및 예측'
운영 방식	사람이 정한 규칙(Rule-based) 에 따라 자동화	AI가 학습한 패턴(Learning-based)에 따라 최적화
작업자의 역할	모니터링 시스템(Dashboard)을 보며 의사결정	AI의 제안을 검토하거나, AI가 대신 결정

■ 제조 분야에서의 AX

예지 보전 (Predictive Maintenance)

- 기존에는 설비가 고장 난 후 수리(사후 보전)하거나 정해진 주기마다 점검(예방 보전)
- AX 적용:** 센서 데이터(진동, 소음, 온도 등)를 AI가 실시간 분석하여 **고장 징후 사전 포착** 이를 통해 다운타임(가동 중단 시간) 최소화



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=WiJnO1VyIAE>

■ 제조 분야에서의 AX

지능형 품질 검사 (AI Quality Control)

- 사람의 육안 검사는 피로도 등에 따라 정확도 감소가 감소하고 많은 시간 소요
- **AX 적용: 컴퓨터 비전(Computer Vision)** 기술을 활용해 미세한 불량(스크래치, 이물질 등)을 초고속으로 판별하고, 불량 데이터가 쌓일수록 AI 모델은 성능 향상을 통해 검출율 높임

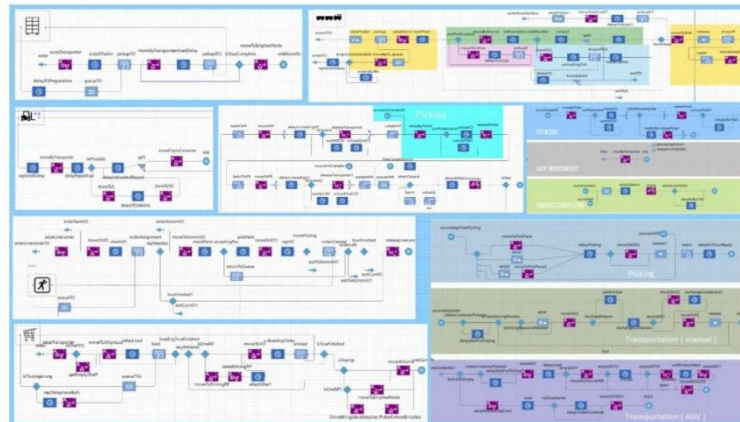
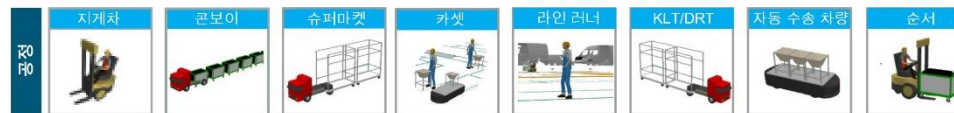


출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=AaDhYzZ1zuc>

■ 제조 분야에서의 AX

공정 최적화 및 제어

- 숙련된 작업자의 '감'이나 경험에 의존하여 설비 값을 세팅
- **AX 적용:** AI가 온도, 압력, 속도 등 수많은 변수 간의 상관관계를 분석하여 **최적의 수율(Yield)**을 내는 **파라미터 값을 자동으로 제어**

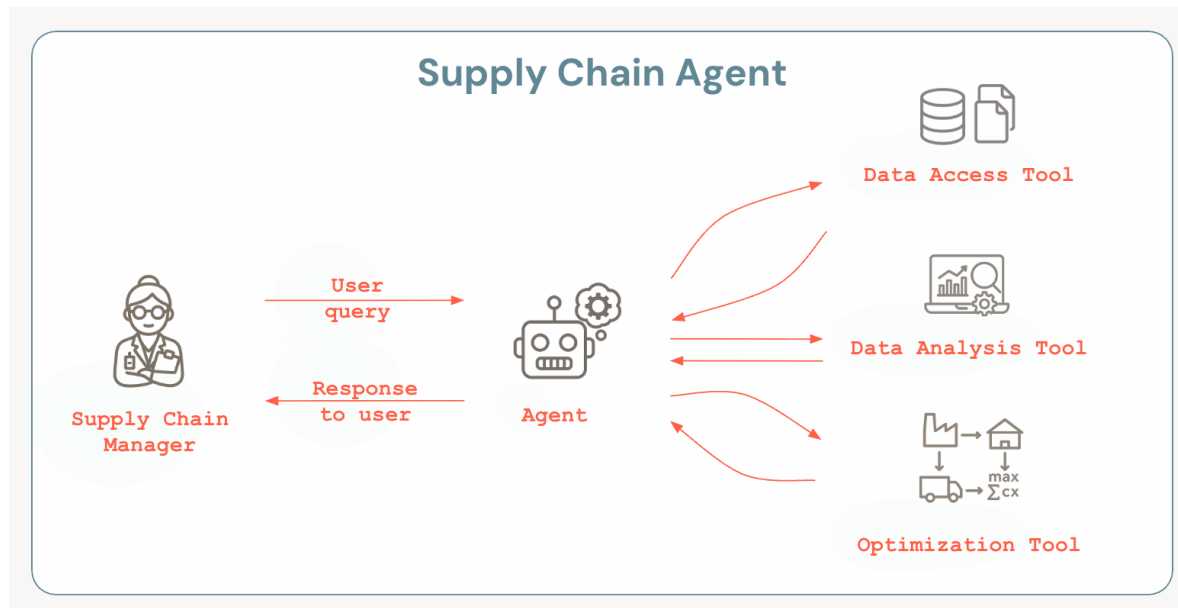


출처 : <https://www.anylogic.kr/resources/case-studies/automotive-production-process-optimization/>
참고 : <https://www.youtube.com/watch?v=tHc-pua81aI>

■ 제조 분야에서의 AX

공급망 관리

- 숙련된 작업자의 '감'이나 경험에 의존하여 설비 값을 세팅
- **AX 적용:** 원자재 가격 변동, 날씨, 시장 수요 등을 분석하여 **정확한 수요 예측**을 수행하고, 재고 비용을 획기적으로 낮춤



출처 : <https://www.databricks.com/kr/blog/transforming-supply-chain-management-ai-agents>

참고 : https://www.youtube.com/watch?v=H_LuZIB8KIY

■ DX vs AX

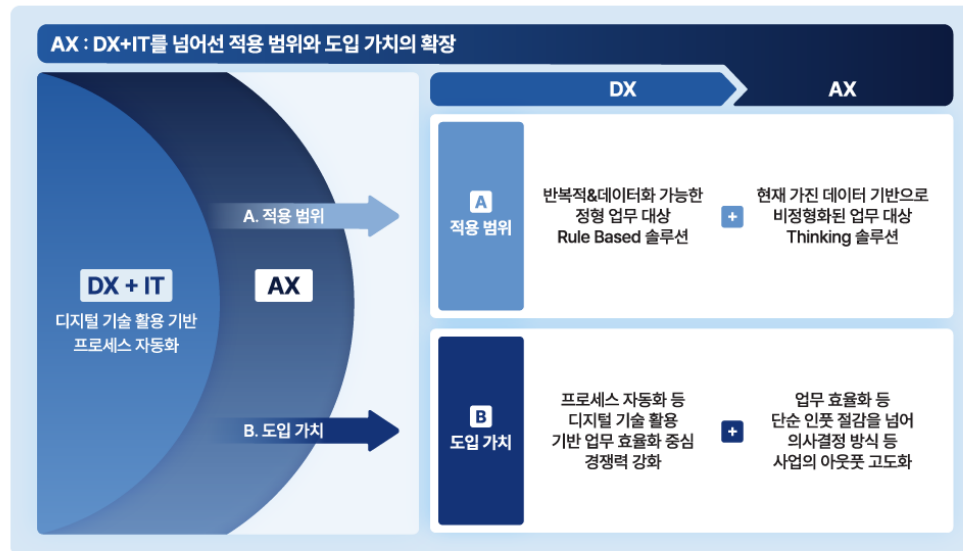
DX는 AX의 필수 불가결한 전제 조건
DX는 AX의 토대이며, AX는 DX의 가속기로서 진화와 성숙의 관점으로 접근 필요

A. 적용 범위의 확장

- 기존의 정형화된 업무를 넘어 복잡하고 비정형화된 업무 영역으로 확장
- 인간의 판단과 경험이 필요했던 영역까지 AI의 활용 가능
- 데이터 기반의 의사결정과 업무 수행 범위 확대

B. 도입가치의 혁신

- AI 모델과 데이터 기반 학습을 통한 객관적 의사결정 지원
- 개인의 주관적 판단에 의존하던 업무의 표준화와 최적화
- 지속적인 학습과 개선을 통한 성과의 진화



출처 : BCG Analysis 자료 KT재구성

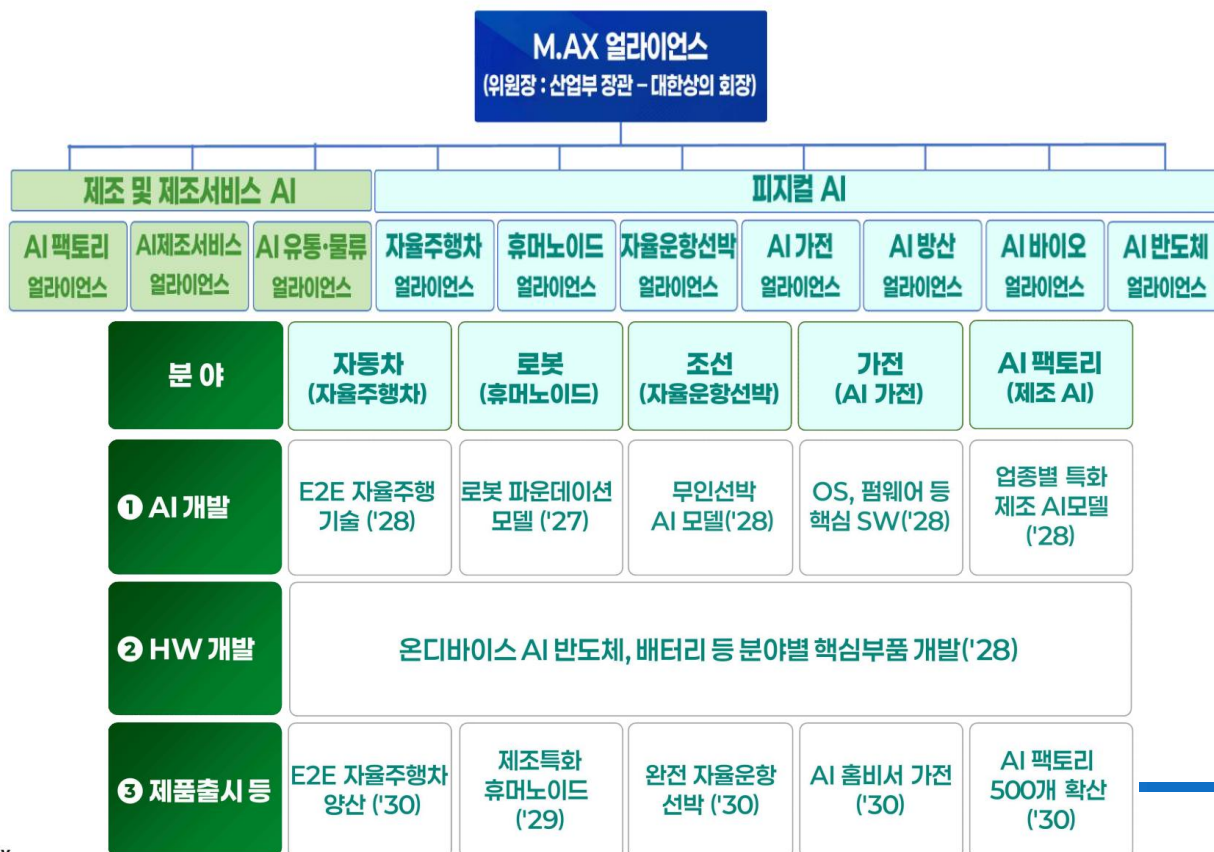
■ 현대자동차 싱가포르 글로벌 혁신센터 - HMGICS



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=nypSVzVF07I>
<https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/story/CONT0000000000123963>

■ 제조 AX (국내)

제조, AI, 네트워크 전문가들이 함께 만드는 글로벌 협력체



■ 제조 AX (국내)

2030년까지 500개 AI 공장 보급 목표
제조업 AI 활용률 70% 이상



■ AX 핵심 기술 - 가트너 2026년 10대 전략 기술 트렌드

- 가트너 : 미국에 본사를 둔 세계 최고 권위의 글로벌 IT 연구 및 자문(리서치 & 컨설팅) 기업
- 전략 기술 트렌드 : 가트너는 매년 10월경 심포지엄을 열고, 향후 3~5년 내에 전 세계 기업과 산업에 지대한 영향을 미칠 '10대 전략 기술 트렌드(Top 10 Strategic Technology Trends)'를 발표



■ AX 핵심 기술 - 가트너 2026년 10대 전략 기술 트렌드



■ AI Native

- **개인** : 태어날 때부터 혹은 아주 어린 시절부터 인공지능(AI) 기술이 일상화된 환경에서 성장하여, AI를 숨 쉬듯 자연스럽게 활용하는 세대 또는 사람을 의미
- **기업** : 설립부터 조직 구조, 제품 기획, 고객 응대 등 모든 핵심 과정에 AI가 중심이 되어 작동하는 기업

기업의 AI-Native 전환 4단계



1단계: 기존 SW의 AI 증강

- 기존 소프트웨어에 AI 기능 추가
- 사용자 경험 향상
- 업무 효율성 증대
- 빠른 도입 가능
- 낮은 리스크



2단계: 과업 중심 AI 솔루션

- 특정 과업에 AI 적용
- 고급 작업 자동화
- 작업의 정량적 측정 필요
- AI 모델 학습 데이터 수집
- 단일 과업 최적화



3단계: AI 통합 워크플로우

- AI와 인간의 협업 모델
- Human in the loop
- 인간의 감독·조정 역할
- 비용 효율성 증대
- 프로세스 간소화



4단계: AI-Native 워크플로우

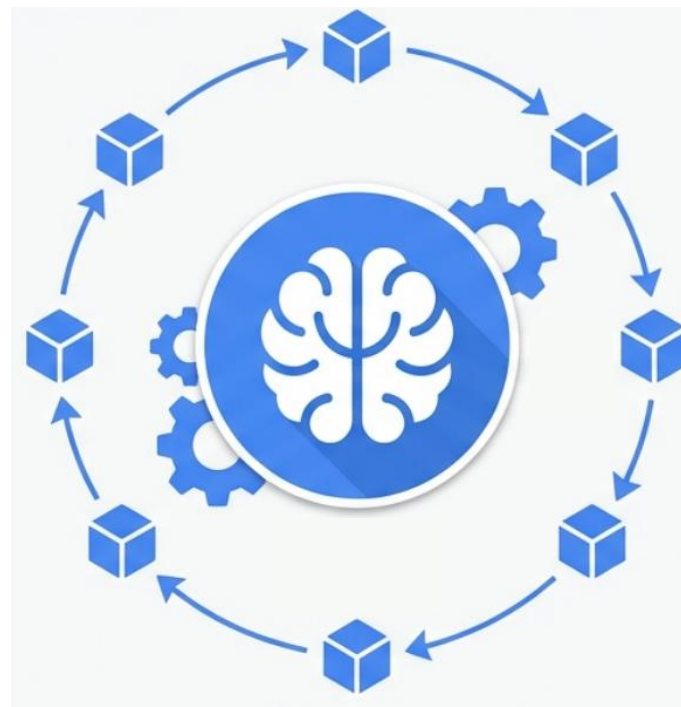
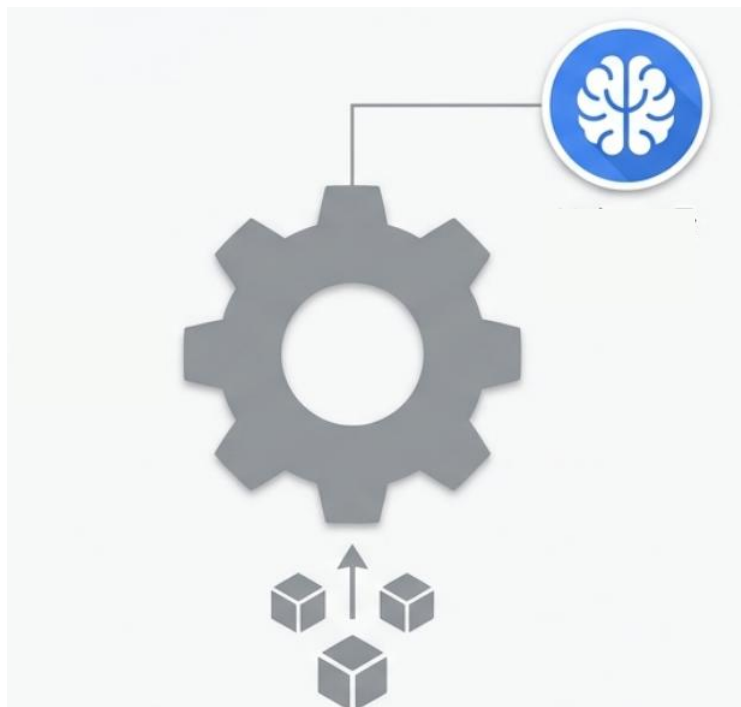
- 워크플로우 완전 재정의
- AI 잠재력 극대화
- 역할 변화 수반
- 4인 작업을 1인으로
- AI 중심 프로세스

Copyright 2025. POSCOFLOW Co., Ltd. All rights reserved.

■ AI-Enabled vs AI-Native

AI-Enabled : 기존의 레거시(Legacy) 인프라와 워크플로우를 그대로 둔 채, 특정 기능에 AI를 '덧붙인(Bolt-on)' 형태

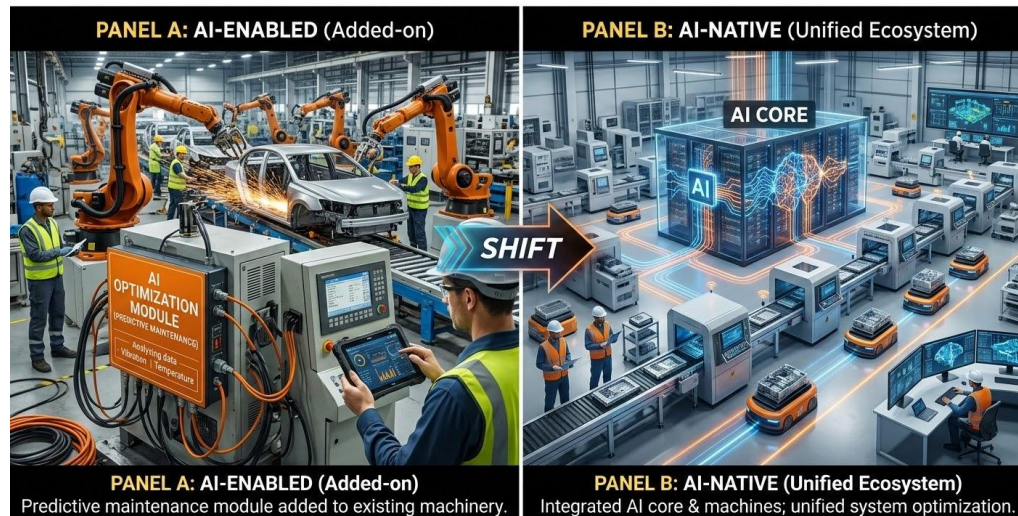
AI-Native : 기획 단계부터 AI는 시스템의 '핵심 커널(Core Kernel)'로서 역할



■ 제조분야에서의 AI-Native

- 제조업에서의 AI 네이티브는 기존의 공정에 AI를 단순히 '추가(Add-on)'하는 것을 넘어, 공장의 설계, 생산, 물류, 품질 관리 등 모든 가치 사슬(Value Chain)의 중심에 처음부터 AI가 자리 잡고 있는 상태
 - ✓ **자동화 공장** : 사람이 정해진 규칙(Rule)대로 기계가 반복 작업을 수행
 - ✓ **스마트팩토리** : 센서와 IoT를 통해 데이터를 수집하고 시각화하여, 사람이 더 나은 의사결정을 내리도록 지원
 - ✓ **AI 네이티브 제조** : AI가 데이터를 스스로 분석하여 최적의 공정을 도출하고, 돌발 상황에 자율적으로 대처하며 지속적으로 학습하는 **자율 제조(Autonomous Manufacturing)** 생태계

REAL-WORLD AI: ADDED-ON VS. UNIFIED NATIVE APPROACHES



출처 : Gemini

■ 다중 에이전트 시스템(Multi-Agent System, MAS)

- **에이전트(Agent)** : 주변 환경을 인지하고, 주어진 목표를 달성하기 위해 자율적으로 판단하여 행동하는 소프트웨어 또는 하드웨어 개체
- **다중 에이전트 시스템(MAS)** : 여러 에이전트들이 네트워크를 통해 서로 소통하고 협력하며 복잡한 문제를 해결하는 시스템

멀티에이전트 시스템의 핵심 구성 요소

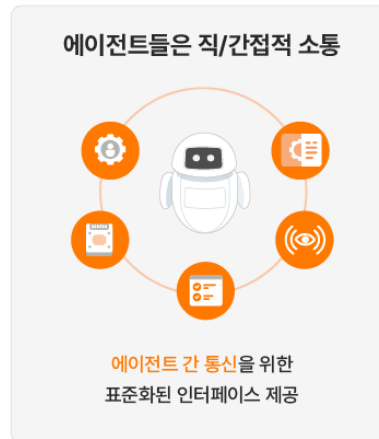
명확한 역할 정의

각 에이전트는 하나의 특정 전문 영역을 담당



효율적인 통신 프로토콜

에이전트 간 목표·행동 계획 공유



적절한 협업 패턴 선택

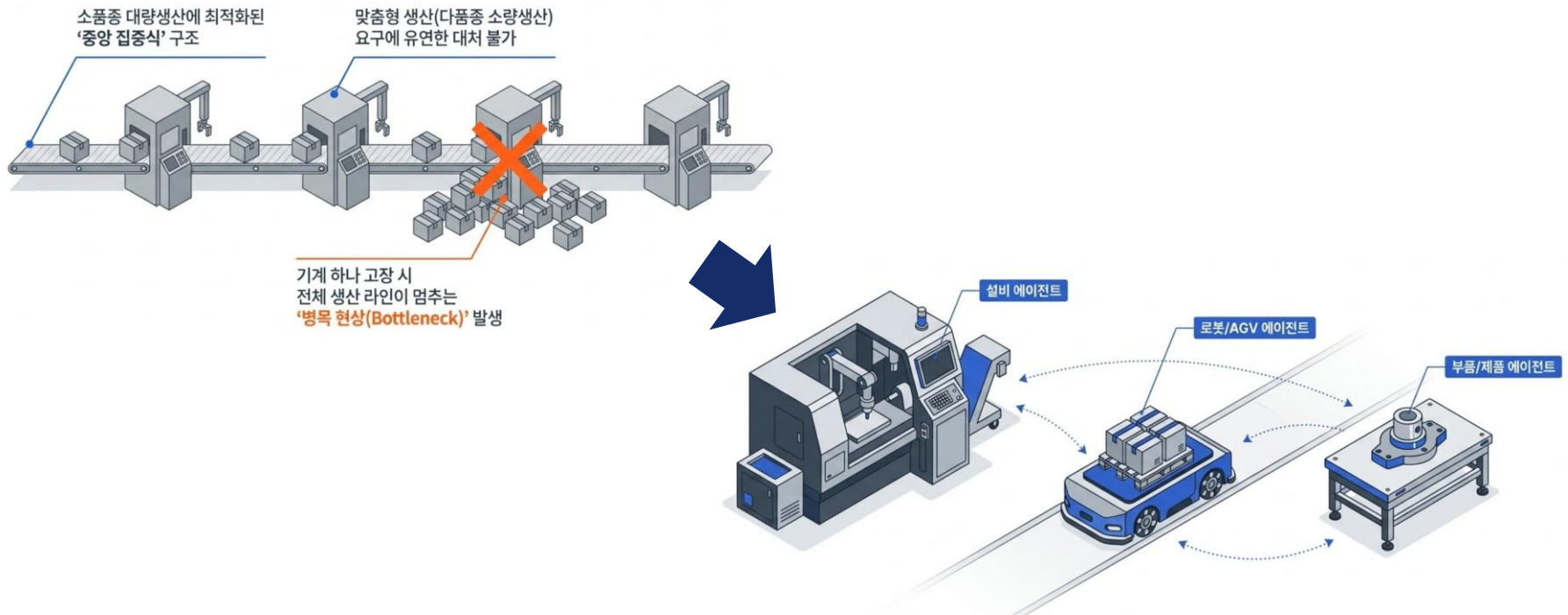
중앙 · 분산형 멀티에이전트 시스템



출처 : <https://www.skax.co.kr/insight/trend/3626>

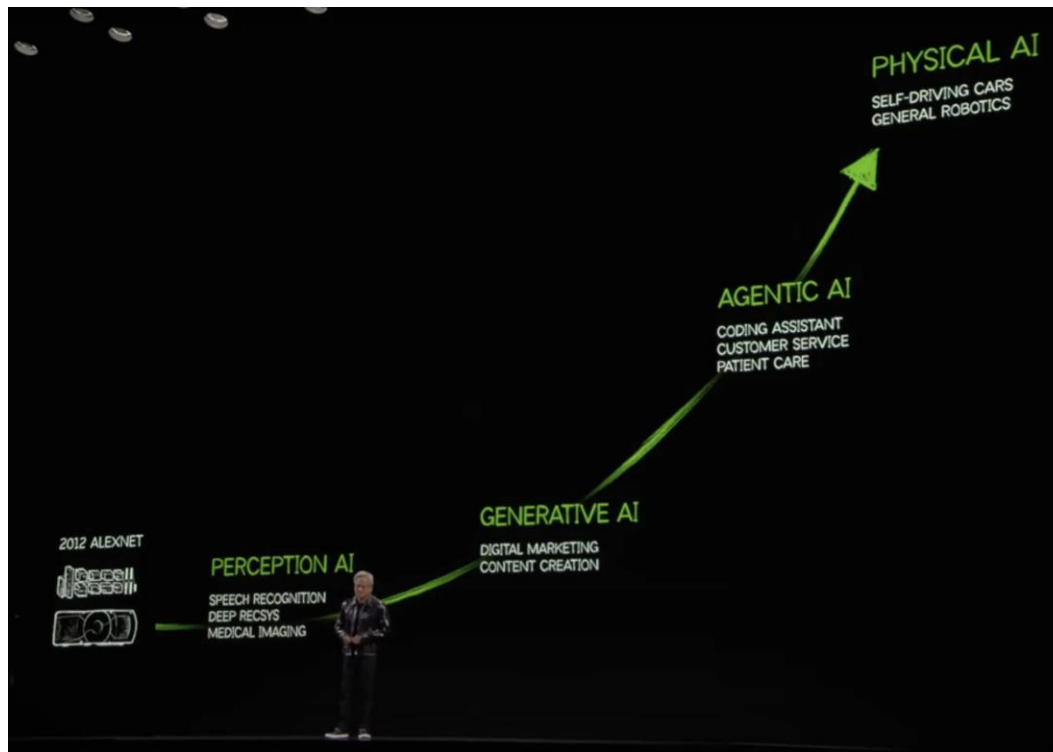
■ 다중 에이전트 시스템(Multi-Agent System, MAS)

- 전통적인 제조 시스템 : 중앙 집중식, 소품종 대량생산
- 현대의 제조 시스템 : 다품종 소량생산 또는 대량 개인화(맞춤화) 요구
- ➔ MAS 도입을 통해 공장 내의 기계, 로봇, 부품, 심지어 제품 자체가 각각의 '에이전트'가 되어 서로 소통하므로, 환경 변화나 돌발 상황에 매우 유연하고 신속하게 대응할 수 있는 제조 환경 구축 지원



■ Physical AI

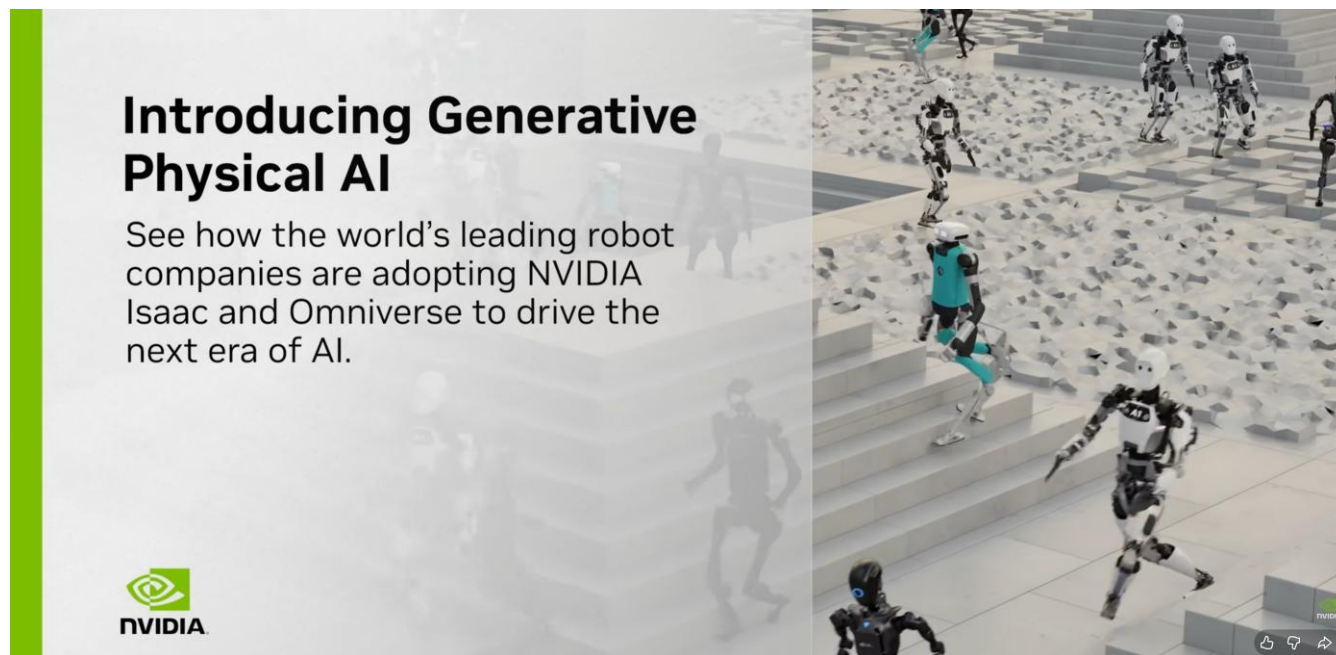
- 스스로 물리적 환경을 인지하고, 학습하며, 실세계에서 물리적인 작업을 수행할 수 있는 인공지능 시스템



<https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/>

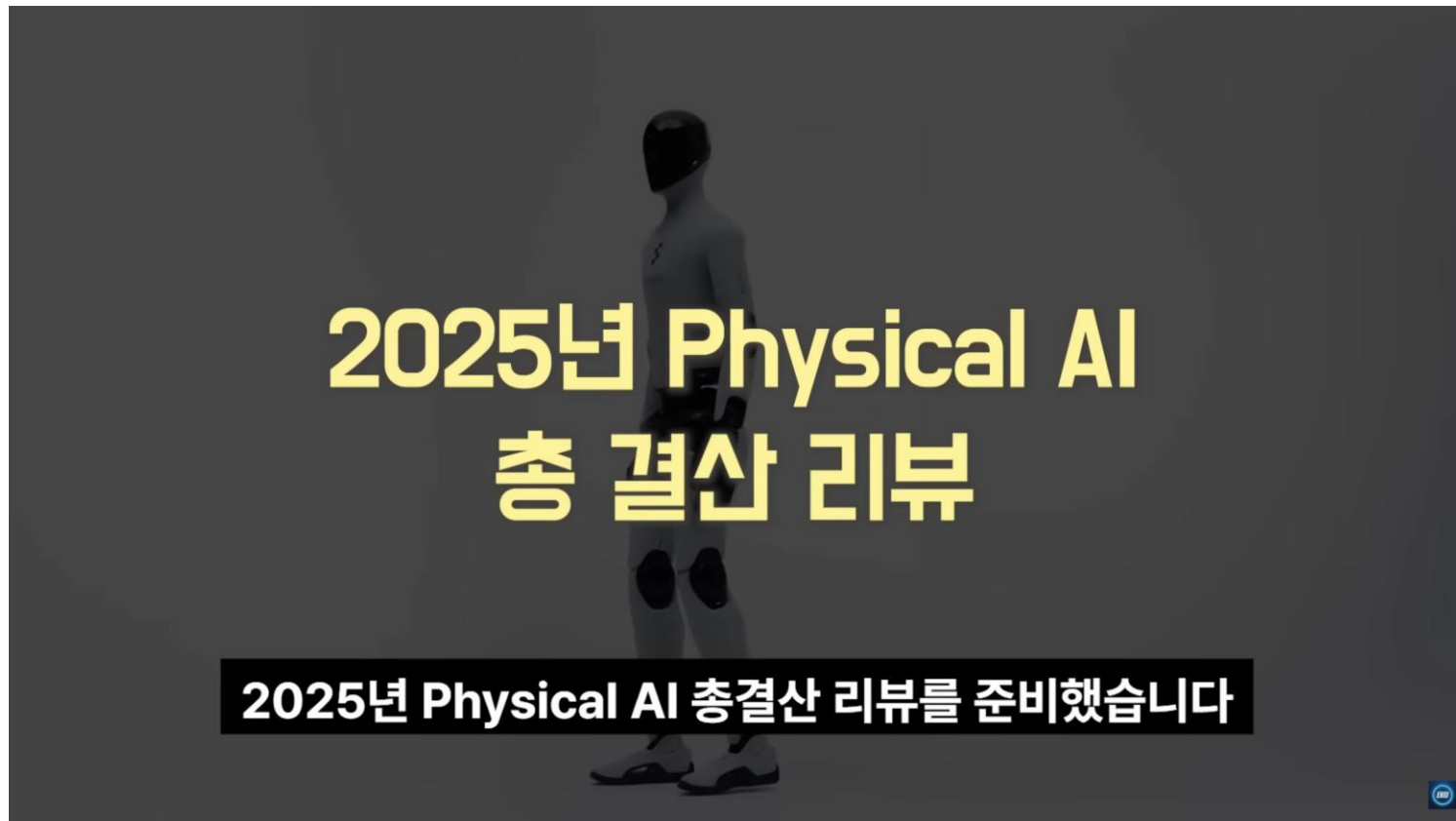
■ Physical AI

Physical AI : 자율주행차, 휴머노이드 로봇, 스마트 팩토리의 로봇 팔 등이 주변 환경을 인식(Perceive)하고, 추론(Reason)하여, 물리적으로 행동(Act)하는 것



참고 : <https://www.youtube.com/watch?v=AYSfcgVv9-U&t>

■ Physical AI 핵심



참고 : <https://www.youtube.com/watch?v=8V2a8Ty5-yk>

■ Physical AI in 제조현장



휴머노이드 로봇



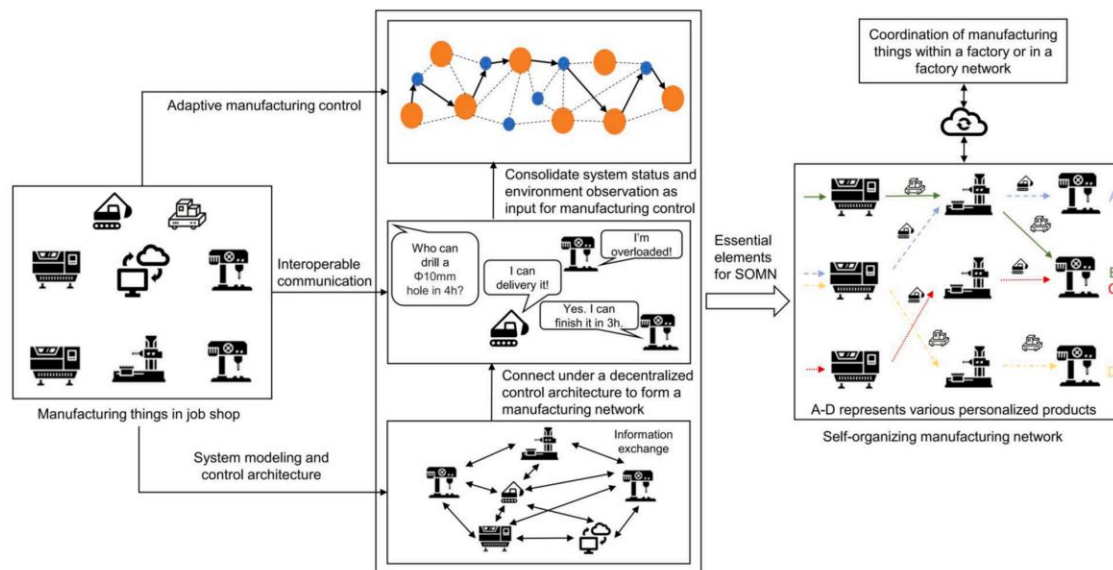
AMR (Autonomous Mobile Robot)



협동 로봇(Cobots)

■ 미래 제조 환경? Software Defined Factory

- 공장의 모든 하드웨어 요소(생산 설비, 로봇, 물류 등)가 소프트웨어에 의해 통제, 관리, 재구성되는 차세대 제조 패러다임
- 과거에는 하드웨어의 물리적 배치와 스펙이 생산 라인의 목적을 결정했다면,
- SDF에서는 범용 하드웨어를 바탕으로 소프트웨어 업데이트와 알고리즘 변경만으로 생산 품목과 공정을 자유롭게 변경



출처 : Self-organizing manufacturing network: A paradigm towards smart manufacturing in mass personalization, Journal of Manufacturing Systems, 2021.

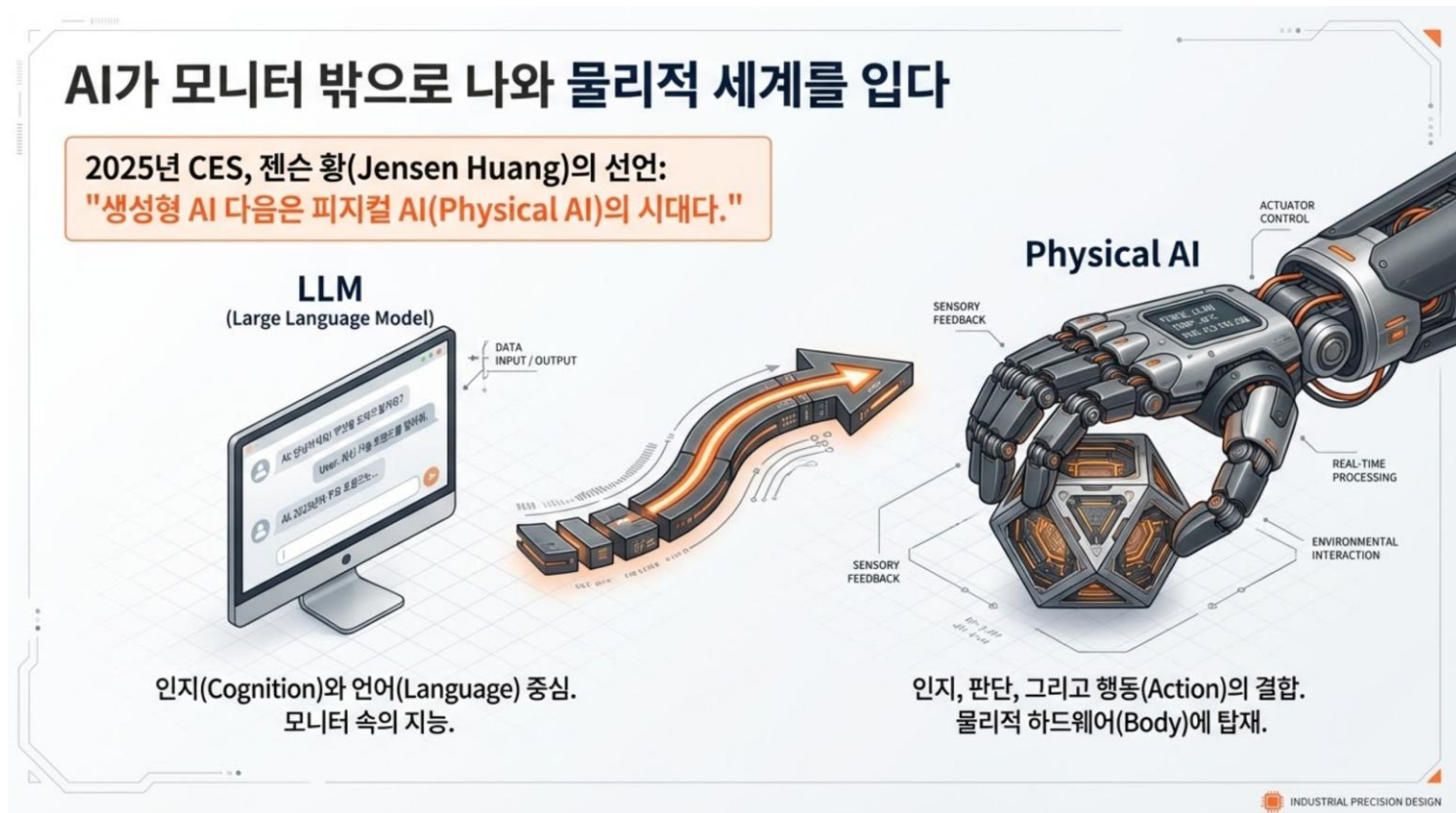
■ 미래 제조 환경? 다크팩토리 – 제조업의 미래

사람 없이 기계와 로봇만으로 운영되는 완전 자동화된 공장



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=Um3ewk0xH7c>

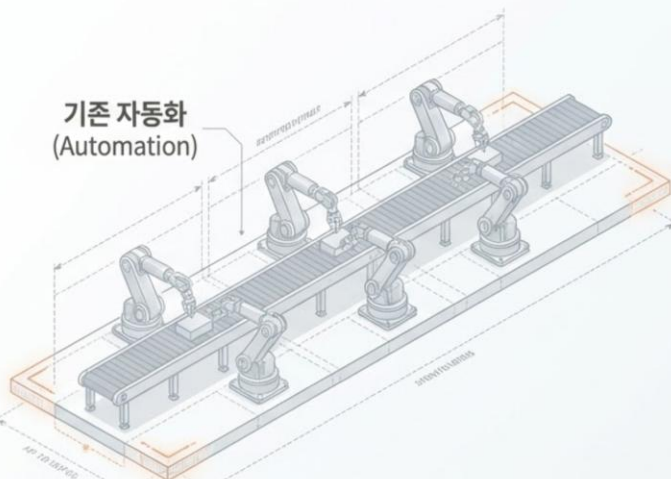
■ 미래 제조 환경? 다크팩토리 – 제조업의 미래



■ 미래 제조 환경? 다크팩토리 - 제조업의 미래

다크 팩토리의 진정한 의미는 ‘무인’이 아닌 ‘자율’입니다

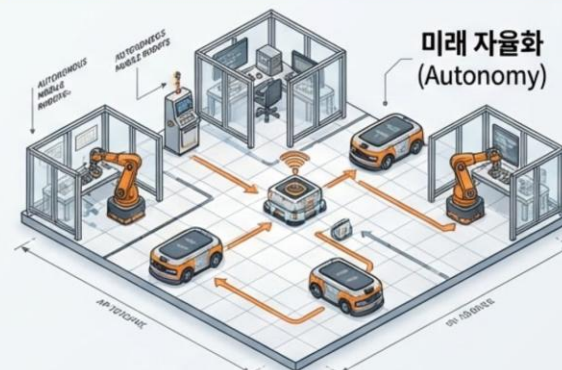
기존 자동화
(Automation)



정해진 루틴 반복. 변수에 취약.

* 현대자동차 싱가포르 혁신센터(HMGICS) 사례 참조

“공장은 끊임없이 변합니다.
진정한 다크 팩토리는 불을 끄는 것이 아니라,
예측 불가능한 상황에 스스로 대처하는 공장입니다.”



미래 자율화 (Autonomy)
상황 인지 -> 스스로 판단 -> 대처.

INDUSTRIAL PRECISION DESIGN

감사합니다

Q&A

